

PROGANADO — GUIA MEDICA Y ESTRATEGICA PARA EL DR. HUMBERTO PINTO

MANUAL DE FISIOLOGIA GANADERA EXPLICADA DESDE LA CARDIOLOGIA CLINICA

1. Contexto Unificado del Negocio: ¿Qué es ProGanado y Qué Problema Resolvemos?

ProGanado es una Startup SaaS (Software en la Nube) para hatos lecheros en Colombia. Nuestro piloto real opera en una finca de Santa Rosa de Osos (Antioquia) con **163 cabezas** y **45 vacas en ordeño** diario (680 Litros/día).

Pilar del Negocio	Situación Real en la Finca	Solución Tecnológica ProGanado
1. El Dolor del Ganadero	Planillas de papel mojadas en el corral y software viejo ('El Ganadero SG') de \$3M COP lento y atrapado en un solo PC.	Digitación en 2 minutos desde celular/PC con auto-suma y sincronización en la nube.
2. Alerta Cinta Roja (\$25M)	Si leche con antibiótico entra al tanque, Colanta bota 10.000L y multa a la finca con \$25.000.000 COP.	Alerta visual y bloqueo digital de 3 días de retiro con ordeño obligatorio en balde separado.
3. Límite 100 Días Abiertos	Vaca que supere 100 días post-parto sin preñar genera sobrecostos graves de comida.	Alarma preventiva al día 90 para inseminación artificial o chequeo veterinario.
4. Modelo de Ingresos SaaS	Cobro mensual recurrente de \$119.000 COP / mes por finca lechera (\$1.19M anual).	Margen neto > 90% (Cero costo marginal por nuevo cliente en el servidor).

■ **MISIÓN DE DOCTOR HUMBERTO PINTO (ASESOR MÉDICO & VOCERO DE CONFIANZA):** Representar la autoridad científica y médica del proyecto, explicar la fisiología preventiva del hato lechero y liderar la interlocución con ganaderos tradicionales y comités evaluadores.

2. La Fisiología del Hato Lechero: El Metabolismo de un Atleta Cardiovascular

Doctor Pinto, la ganadería lechera especializada de alta producción (163 vacas, 680L diarios) no se gestiona con intuición rústica; **se gestiona como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)**.

- **El Metabolismo Bovino:** La ubre de una vaca de alta producción filtra **500 litros de sangre** a través de la arteria pudenda para sintetizar **1 solo litro de leche**. El gasto cardíaco y el esfuerzo metabólico son comparables a los de un atleta en una maratón continua.
- **Monitoreo Clínico Continuo:** Cualquier alteración en la curva de leche es un signo vital precoz de isquemia, estrés térmico o infección bacteriana en la ubre (mastitis).

SECCION 2: MATRIZ DE EQUIVALENCIAS CLINICAS

CARDIOLOGIA HUMANA VS GESTION LECHERA PROGANADO

Doctor, esta infografía traduce los conceptos de su especialidad médica al lenguaje zootécnico:

TABLA DE EQUIVALENCIAS CLINICAS CARDIOLOGIA HUMANA VS GESTION LECHERA			
EL PACIENTE ES EL GASTOCARDIACO	EL MONITORIO HOLTER 24H	ASIAMIENTO O CONTRAINDICACION	VENTANA TERAPEUTICA CRITICA
El Corazón = Límite y Metabolismo El Gasto Cardíaco = Litros Por Hora El Flujo de Sangre = 2.1 Lit. Por El Cambio de litro = Inyección / Muestra	El Presión Arterial y PMA = Monitoreo Holter El Rango Normal = Curva de Lactancia El Desorden Temporal antes del Colapso El Monitorio digital en 2 minutos	El Corazón Ropa = Bazaletre Regimen UCI El Antibiótico en sangre = Leche en Bala El Contaminación Tanque = Regimen General El día de retro farmacológico controlado	El Ventana HM 80 min = Ventana 100 Días El Tiempo en Muestra = Tiempo en Cálculo El Tiempo en Muestra = Monitoreo Rápido El Día 90: Alerta antes de perder la vaca

La Catástrofe del Tanque Comercial (\$25M COP): Si un vaquero vierte 10 litros de leche con antibiótico al tanque de 2.000L, inactiva los cultivos lácticos de Colanta. Colanta descarta todo el carrotanque y multa a la finca. ProGanado es el seguro digital que bloquea ese error humano.

SECCION 3: LA VENTANA CRITICA DE LOS 100 DIAS ABIERTOS

FISIOLOGIA REPRODUCTIVA: 'TIEMPO ES LECHE Y CRIA'

Doctor, en un infarto agudo de miocardio (IAM) existe la regla: *'Tiempo es músculo'* (ventana de 90 min). En ganadería lechera, la regla es: **'Tiempo es leche y cría'** (Ventana límite de 100 Días Abiertos post-parto).

Momento Post-Parto	Fisiología y Protocolo Clínico	Impacto Económico en la Finca
Día 0 (Parto)	Nacimiento de la cría. Se suministra calostro al ternero y se aretea al día 7.	Inicio del pico de lactancia (gasto metabólico máximo).
Día 30 (Vitamina ADE)	Inyección intramuscular de complejo vitamínico ADE para reactivación ovárica.	Preparación del endometrio y reinicio de ciclos estrales.
Día 50 (Parches EstroTECT)	Se adhiere un parche 'raspa y gana' en el anca. Al ser montada por celo, el parche cambia de color.	Detección visual inequívoca del celo para el vaquero.
Día 90 (Alerta Preventiva)	Si la vaca no ha sido servida con inseminación artificial, el sistema emite alarma crítica.	Última ventana para evitar que la vaca entre en pérdidas.
Día 100 (LÍMITE ROJO)	Punto de no retorno: Vaca que pase de 100 días abierta genera pérdida por comer sin preñar.	Pérdida neta de ~\$25.000 COP diarios por cada día extra de retraso.

SECCION 4: DEFICIENCIAS DEL CAMPO Y DIAGNOSTICO CLINICO

LAS 4 FALLAS REALES QUE PROGANADO SANA EN LA FINCA

Doctor Pinto, cuando usted hable con ganaderos, veterinarios o profesores, explíqueles que estamos atacando estas 4 fallas reales:

Deficiencia Actual en la Finca	Diagnóstico Clínico del Dr. Pinto	Tratamiento / Solución ProGanado
1. Amnesia de Papel	Anotaciones en libretas sucias que se mojan en el corral y nunca llegan a un balance estadístico.	Planilla tipo Excel con auto-suma y sincronización automática en la nube.
2. Software Obsoleto	Sistemas DOS/Windows 98 ('El Ganadero SG') de \$3M COP que exigen digitar 20 campos por vaca.	Migración en 30 segundos y plataforma Web moderna en la nube.
3. Falta de Telemetría	El mayordomo está desconectado de la oficina; la dueña no sabe qué vacas están enfermas.	Generador de la 'Hoja de Tareas del Mayordomo' directo a WhatsApp.
4. Fuga de Capital Colanta	Nadie audita si Colanta liquidó bien los sólidos de grasa o descontó fletes de más.	Simulador oficial de la Resolución 017 MinAgricultura en 1 clic.

SECCION 5: EL DISCURSO MAESTRO DE AUTORIDAD DEL DR. PINTO

GUIA DE SUSTENTACION ANTE EL PROFESOR Y GANADEROS

Doctor Humberto Pinto, este es el discurso de impacto para abrir cualquier sustentación o reunión:

«Mire, amigo ganadero / Profesor Abraham: como médico especialista aprendí durante décadas que en salud no se puede improvisar. Si usted no monitorea la presión arterial de su paciente, se le infarta silenciosamente. En una lechería especializada de 163 vacas, la ubre es el corazón financiero de la hacienda. Si usted no mide la curva diaria de leche de cada animal, no aísla a tiempo los antibióticos con Cinta Roja y permite que una vaca supere los 100 días abierta sin preñar, la finca está perdiendo millones de pesos por minuto. ProGanado no es un simple programa de computador: es la telemetría clínica, zootécnica y administrativa que cuida la salud biológica del hato y la salud financiera del ganadero». — Dr. Humberto Pinto

Con este discurso, usted proyecta la máxima respetabilidad, rigor científico y solidez ante cualquier jurado o ganadero de Colombia.